

Driller's Console — Parameter Guide

دليل بارامترات محاكي لوحة تحكم الحفار

What this guide is. A short reference for every parameter shown in the simulator: what it measures, why the driller watches it, and how to read a change. English on the left, Arabic on the right; technical terms are kept in English in both.

The model. Vertical well (MD = TVD), 13⅜" casing shoe at 2000 m, 12¼" open hole, 12¼" PDC bit with 6×14/32" nozzles, 5½" 21.9 ppf drill pipe and 200 m BHA, three triplex pumps (12" stroke). The equations are standard textbook forms, but coefficients are chosen for training and **are not calibrated to a real rig**. Use the numbers to learn cause and effect, not for well design.

Units. SI in this guide (m, kN, bar, L/min, sg). The simulator switches to oilfield units (ft, klbf, psi, gpm, ppg) with the *Field* button. Pressure gradient used: $P[\text{bar}] = 0.0981 \times \rho[\text{sg}] \times \text{TVD}[\text{m}]$.

Language. Use the *English* / *العربية* buttons in the toolbar, or open `index.html?lang=ar`.

Field data. The simulator is for training. For your own well data use the *Field Hydraulics* calculator (section 9); every equation of both tools is listed in sections 10–11.

ما هو هذا الدليل. مرجع مختصر لكل بارامتر يظهر في المحاكى: ماذا يقيس، ولماذا يراقبه الحفار، وكيف تفسر تغييره. الإنجليزية على اليسار والعربية على اليمين، مع إبقاء المصطلحات التقنية بالإنجليزية.

النموذج. بئر عمودي (MD = TVD)، ال casing shoe قطر 13⅜" على عمق 2000 m، open hole قطر 12¼"، بت PDC قطر 12¼" مع 6 nozzles 14/32"، 5½" 21.9 ppf drill pipe و BHA بطول 200 m، وثلاث مضخات triplex (شوط 12"). المعادلات بصيغها المعروفة في الكتب، لكن المعاملات مختارة لأغراض التدريب وغير معايرة على منصة حقيقية. استخدم الأرقام لفهم السبب والنتيجة، لا لتصميم الآبار.

الوحدات. هذا الدليل بوحدات (m, kN, bar, L/min, sg). زر *Field* في المحاكى يحوّل إلى الوحدات الحقلية (ft, klbf, psi, gpm, ppg). تدرّج الضغط المستخدم: $P[\text{bar}] = 0.0981 \times \rho[\text{sg}] \times \text{TVD}[\text{m}]$.

اللغة. استخدم زرّي *English* / *العربية* في شريط الأدوات، أو افتح `index.html?lang=ar`.

البيانات الحقلية. المحاكى للتدريب. لبيانات بئرك استخدم حاسبة *Field Hydraulics* (القسم 9)، وكل معادلات الأدوات المذكورة في القسمين 10–11.

1. Primary parameters

1. البارامترات الأساسية

Parameter	Role · how to read it	المهمة · التفسير
Hole Depth m · MD	Deepest point drilled. Increases only while drilling on bottom.	أعمق نقطة تم حفرها. يزيد فقط أثناء الحفر والبت على القاع.
Bit Depth m	Current bit position. Less than Hole Depth = bit off bottom (the difference is the gap). Changes during tripping and connections.	موضع البت الحالي. إذا كان أقل من عمق البئر فالبت فوق القاع والفرق هو المسافة. يتغيّر أثناء ال tripping والوصلات.

Parameter	Role · how to read it	المهمة · التفسير
Block Position m above floor	Height of the travelling block. Falls while drilling a stand; at ≈6.9 m the stand is drilled down and a connection is due. Crown-o-matic stops the block near 42.5 m.	ارتفاع ال travelling block. ينخفض أثناء حفر ال stand؛ عند 6.9 m ≈ ينتهي ال stand ويلزم ال connection. ال Crown-o-matic يوقف البلوك قرب 42.5 m.
Block Speed m/min · ▲ up ▼ down	Hoisting fast causes swab (lower BHP → possible kick); lowering fast causes surge (higher BHP → possible losses). Swab/surge grows with speed and depth.	الرفع السريع يسبب swab (انخفاض BHP ← احتمال kick)، والإنزال السريع يسبب surge (ارتفاع BHP ← احتمال losses). يزداد الأثر مع السرعة والعمق.
Hook Load kN	$HL = W_{block} + W_{string} \cdot BF - WOB \pm drag$, $BF = 1 - \rho_{mud}/7.85$. Drop while drilling = more WOB. Extra load when pulling = overpull/drag (pack-off, tight hole). Sudden unexplained loss of weight may mean part of the string is lost.	$HL = W_{block} + W_{string} \cdot BF - WOB \pm drag$ حيث $BF = 1 - \rho_{mud}/7.85$. انخفاضه أثناء الحفر = زيادة WOB. زيادة عند السحب = overpull/drag أو تضيق. فقدان مفاجئ للوزن قد يعني انفصال جزء من ال string.
WOB kN · weight on bit	Modelled from string compression: $WOB = (EA/L) \cdot (\text{lowered} - \text{drilled})$, so a drill-off test works. More WOB → higher ROP up to the founder point (≈300 kN here), more torque and faster wear.	يُحسب من انضغاط ال string: (الْمُنْزَل - المحفور) $WOB = (EA/L) \cdot$ لذلك يعمل اختبار drill-off. زيادته ترفع ROP حتى ال (≈300 kN founder point هنا)، وترفع العزم والتآكل.
ROP m/h · rate of penetration	Depends on WOB, RPM, bit hydraulics (HSI), overbalance, bit wear and rock drillability. A sudden increase (drilling break) with falling overbalance is an early sign of a higher-pressure zone: stop and flow-check.	يعتمد على WOB و RPM وهيدروليكا البت (HSI) وال overbalance وتآكل البت وقابلية الصخر للحفر. الزيادة المفاجئة (drilling break) مع تناقص ال overbalance علامة مبكرة على طبقة ضغطها أعلى: أوقف واعمل flow-check.
Top Drive RPM rpm	String rotation speed. Raises ROP (exponent 0.6 in the model). RPM falling while torque climbs = stick-slip or a stall at the torque limit.	سرعة دوران ال string. ترفع ROP (أس 0.6 في النموذج). انخفاض RPM مع ارتفاع العزم = stick-slip أو stall عند حد العزم.
Top Drive Torque kN·m	Torque delivered by the motor (bit torque + wall friction). Gradual rise = bit wear or more WOB; sharp erratic rise = pack-off or a hard stringer. At the torque limit rotation stops (stall alarm).	العزم الذي يبذله المحرك (عزم البت + احتكاك الجدار). ارتفاع تدريجي = تآكل البت أو زيادة WOB؛ ارتفاع حاد ومتذبذب = pack-off أو طبقة صلبة. عند حد العزم يتوقف الدوران (إنذار stall).
Standpipe Pressure (SPP) bar	Pump pressure at the standpipe = surface + pipe + bit-nozzle + annular friction (+ any hydrostatic imbalance). Rise = plugged nozzle, pack-off or heavier mud in the string. Slow fall = string washout, pump problem, or gas/kick lightening the annulus.	ضغط المضخة عند ال standpipe = فواقد الاحتكاك (السطح + الأنابيب + nozzles البت + الحلقي) + أي فرق hydrostatic. ارتفاعه = nozzle مسدودة أو pack-off أو طين أثقل داخل الأنبوب. انخفاض تدريجي = washout في ال string أو مشكلة مضخة أو غاز/kick يخفف الحلقي.
Casing Pressure bar · choke pressure	Annulus pressure at surface. Zero while drilling with the well open. After shut-in it is SICP. Must stay below MAASP.	ضغط الحلقي عند السطح. صفر أثناء الحفر والبئر مفتوح. بعد إغلاق البئر يساوي SICP. يجب أن يبقى أقل من MAASP.
Pump Strokes spm (total)	Sum of strokes per minute of the running pumps. Sets the flow: $Q = SPM \times \text{displacement}$.	مجموع ضربات المضخات العاملة في الدقيقة. يحدد التدفق: $Q = SPM \times$ الإزاحة لكل ضربة.

Parameter	Role · how to read it	المهمة · التفسير
Pump Pressure bar	Discharge pressure $\approx$ SPP plus a short line loss. If it exceeds the liner rating (5"/5½": 345 bar, 6": 310, 6½": 262) the pop-off relief opens and the pump trips.	ضغط التفريغ SPP $\approx$ + فاقد خط قصير. إذا تجاوز rating ال liner (5"/5½": 345 bar, 6": 310, 6½": 262) يفتح ال pop-off relief وتتوقف المضخة.
Mud Flow In L/min	Flow pumped into the string, from strokes $\times$ displacement $\times$ volumetric efficiency.	التدفق المضخوخ داخل ال string = الضربات $\times$ الإزاحة $\times$ الكفاءة الحجمية.
Mud Flow Out L/min · flowline sensor	Return flow. Flow out > flow in is the first and most important kick sign. Flow out < flow in = losses. Flow with pumps off = well flowing.	تدفق الراجع. التدفق الخارج < الداخل هو أول وأهم علامة kick. الخارج > الداخل = losses. تدفق والمضخات متوقفة = البئر يتدفق.
Mud Pit Volume m³	Active-system volume at surface.	حجم نظام الطين الفعّال على السطح.
Pit Gain / Loss m³ since last zero	Gain (+) = influx (kick) unless mud was added; loss (-) = losses or transfers. Together with flow out, the key kick indicator. Zero it after any planned transfer.	الزيادة (+) = تدفق من التكوين (kick) ما لم يُضف طين؛ النقص losses = (-) أو نقل. مع التدفق الخارج هو المؤشر الرئيسي لل kick. صوّره بعد أي نقل مخطط.
Differential Pressure bar · model definition	Here: measured SPP minus the expected clean-hole SPP. Positive = restriction (pack-off, plugged nozzle); negative = washout or gas in the annulus. (On rigs with a mud motor, "differential" usually means motor ΔP ; there is no motor in this model.)	هنا: SPP المقاس ناقص SPP المتوقع لبئر نظيف. موجب = انسداد (nozzle, pack-off) مسدودة؛ سالب = washout أو غاز في الحلقي. (في المنصات التي تستخدم mud motor يُقصد به عادةً ΔP المحرك؛ لا يوجد motor في هذا النموذج.)
Rotary Torque kN·m	Torque transmitted to the string (bit + drag), slightly below the motor torque.	العزم المنقول إلى ال string (البت + الاحتكاك)، أقل قليلاً من عزم المحرك.
ECD @ bit sg	Equivalent circulating density: $ECD = BHP / (0.0981 \cdot TVD) = MW + \text{annular friction} + \text{cuttings load}$. Must stay inside the pressure window: above pore pressure, below fracture gradient.	الكثافة المكافئة أثناء التدوير: $ECD = BHP / (0.0981 \cdot TVD) = MW + \text{احتكاك الحلقي} + \text{حمل ال cuttings}$. يجب أن تبقى داخل نافذة الضغط: فوق ضغط المسام وتحت تدرّج التكسير.
Gas units (relative)	Gas detector reading on the returns. Background gas, connection gas and trip gas are normal peaks; a steady rise means underbalance or gas approaching surface.	قراءة كاشف الغاز في الطين الراجع. ال background gas و connection gas و trip gas قمم طبيعية؛ الارتفاع المستمر يعني underbalance أو اقتراب الغاز من السطح.

2. Mud circulation & hole cleaning

2. دورة سائل الحفر وتنظيف البئر

Path: active pit → pump suction → triplex pumps → standpipe → top drive → **inside the string** (down) → **bit nozzles** (jets) → **annulus** (up, carrying cuttings) → flowline → shale shakers → return tanks → active pit. In the view, mud colour shows density (light = 1.0 sg, dark = 2.0 sg), so a kill-mud front is visible travelling down the string and up the annulus. Fronts, gas, cuttings and the tracer are drawn at their true depth; the radial scale is exaggerated.

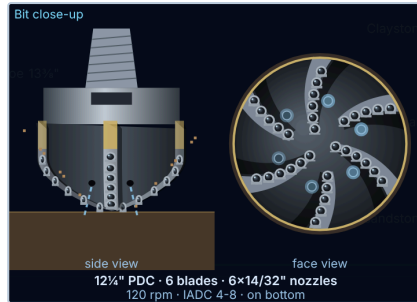
المسار: الحوض الفعّال ← سحب المضخة ← مضخات triplex ← ال standpipe ← ال top drive ← داخل ال **string** (نزولاً) ← **nozzles** البت (نفث) ← **الحلقي** (صعوداً مع ال cuttings) ← ال flowline ← ال shale shakers ← أحواض الراجع ← الحوض الفعّال. لون الطين في المخطط يبيّن الكثافة (فاتح = 1.0 sg، داكن = 2.0 sg)، فتظهر جبهة طين القتل وهي تنزل في ال string ثم تصعد في الحلقي. الجبهات والغاز وال cuttings وال tracer مرسومة على عمقها الحقيقي، والمقياس العرضي مكبّر.

Parameter	Role · how to read it	المهمة · التفسير
Pump displacement L/stroke	Triplex: $V = 3 \cdot (\pi/4) \cdot D^2 \cdot L \cdot \eta$. 5½" liner, 12" stroke, $\eta = 0.95 \rightarrow 13.3$ L/stk. A bigger liner gives more flow per stroke but a lower pressure rating.	مضخة triplex: $V = 3 \cdot (\pi/4) \cdot D^2 \cdot L \cdot \eta$. liner 5½" وشوط 12" و $\eta = 0.95 \rightarrow 13.3$ L/ضربة. ال liner الأكبر يعطي تدفقاً أكبر لكل ضربة لكن rating ضغط أقل.
Pipe velocity (vp) m/s	$vp = Q / A_{\text{pipe}}$. Fast (≈ 5.5 m/s at 3800 L/min). Sets the surface-to-bit time and the pipe friction; it does not clean the hole.	$vp = Q / A_{\text{pipe}}$. سريعة ≈ 5.5 m/s عند 3800 L/min. تحدد زمن الوصول من السطح إلى البت واحتكاك الأنبوب، ولا تنظف البئر.
Annular velocity (va) m/min	$va = Q / [(\pi/4)(D_{\text{hole}}^2 - D_{\text{pipe}}^2)]$. The main driver of cuttings transport. Judge it against the slip velocity through the transport ratio, not alone.	$va = Q / [(\pi/4)(D_{\text{hole}}^2 - D_{\text{pipe}}^2)]$. العامل الرئيسي لنقل ال cuttings. تُقيّم مقابل سرعة الانزلاق عبر نسبة النقل، وليس وحدها.
Nozzle jet velocity (vn) m/s	$vn = Q / TFA$, $TFA = 6 \times 14/32" = 0.902$ in ² . Higher $vn \rightarrow$ more hydraulic energy at the bit face (HSI): cleaner cutters, less balling, higher ROP.	$vn = Q / TFA$ حيث $TFA = 6 \times 14/32" = 0.902$ in ² . زيادة $vn \rightarrow$ طاقة هيدروليكية أكبر على وجه البت cutters (HSI): أنظف، تكتّل أقل (balling)، و ROP أعلى.
Apparent viscosity (annulus) cP	Bingham-plastic annulus: $\mu_a = PV + 5 \cdot YP \cdot (D_{\text{hole}} - D_{\text{pipe}}) / va$ (cP, lbf/100 ft ² , in, ft/s). Low flow $\rightarrow$ high μ_a , which slows the cuttings' fall.	للحلقي بنموذج Bingham: $\mu_a = PV + 5 \cdot YP \cdot (D_{\text{hole}} - D_{\text{pipe}}) / va$ (cP, lbf/100 ft ² , in, ft/s). التدفق المنخفض $\rightarrow$ μ_a مرتفعة تبطئ سقوط ال cuttings.
Cuttings slip velocity (vs) m/min · Moore	Settling velocity of a cutting relative to the mud (Moore correlation; cutting 0.25 in, 2.6 sg). Particle Reynolds number picks the regime: laminar $vs = 82.87 \cdot ds^2 \cdot \Delta p / \mu_a$, intermediate $vs = 2.90 \cdot ds \cdot \Delta p^{0.667} / (pf^{0.333} \cdot \mu_a^{0.333})$, turbulent $vs = 1.54 \cdot \sqrt{(ds \cdot \Delta p / pf)}$ (ft/s, in, ppg, cP).	سرعة هبوط ال cutting نسبةً إلى الطين (معادلة Moore؛ cutting قطره 0.25 in وكثافته 2.6 sg). رقم Reynolds للجسيم يحدد النظام: laminar $vs = 82.87 \cdot ds^2 \cdot \Delta p / \mu_a$ ، وسطي $vs = 2.90 \cdot ds \cdot \Delta p^{0.667} / (pf^{0.333} \cdot \mu_a^{0.333})$ ، turbulent $vs = 1.54 \cdot \sqrt{(ds \cdot \Delta p / pf)}$ (cP, ppg, in, ft/s).
Transport ratio (Ft) %	$Ft = 1 - vs/va$: the fraction of the mud velocity the cuttings actually achieve. Common rule of thumb: $Ft \geq 0.5$ acceptable; higher is better. Verdict bands used here: < 0.5 poor, $0.5-0.7$ marginal, ≥ 0.7 good.	$Ft = 1 - vs/va$: نسبة سرعة الطين التي تحققها ال cuttings فعلاً. قاعدة إبهام شائعة: $Ft \geq 0.5$ مقبول، والأعلى أفضل. حدود التقييم هنا: > 0.5 ضعيف، $0.5-0.7$ حدّي، ≤ 0.7 جيد.
Cuttings concentration (Ca) % by volume	$Ca = Q_c / (Q_c + Q \cdot Ft)$, $Q_c = ROP \times \text{bit area}$. High Ca raises ECD and risks pack-off. Rule of thumb used here: < 3 % good, $3-5$ % marginal, > 5 % poor. Fix with more flow, lower ROP, or circulating clean.	$Ca = Q_c / (Q_c + Q \cdot Ft)$ حيث $Q_c = ROP \times \text{مساحة البت}$. ال Ca المرتفع يرفع ال ECD ويخاطر بـ pack-off. قاعدة الإبهام هنا: > 3 % جيد، $3-5$ % حدّي، < 5 % ضعيف. العلاج: تدفق أعلى، أو ROP أقل، أو التدوير حتى ينظف البئر.

Parameter	Role · how to read it	المهمة · التفسير
Hole cleaning verdict	GOOD / MARGINAL / POOR from the Ft and Ca limits above. The <i>POOR HOLE CLEANING</i> advisory alarm fires after 30 s of $Ca > 5\%$ or $Ft < 0.5$ while drilling.	جيد / حذري / ضعيف حسب حدود Ft و Ca أعلاه. يعمل الإنذار الاستشاري <i>POOR HOLE CLEANING</i> بعد 30 ثانية من $Ca > 5\%$ أو $Ft < 0.5$ أثناء الحفر.
Surface → bit strokes · min	(string volume + 4 m ³ surface lines) / displacement. Strokes are the field measure because they do not depend on pump rate. Used in the kill sheet: kill mud reaches the bit after this many strokes.	(حجم الـ string + 4 m ³ خطوط سطحية) / الإزاحة. الضربات هي المقياس الحقلية لأنها لا تعتمد على معدل الضخ. تُستخدم في الـ kill sheet: يصل طين القتل إلى البت بعد هذا العدد من الضربات.
Bottoms-up strokes · min	Annular volume (bit → surface) / displacement: the strokes needed to bring bottom mud to surface. Typical use: circulate bottoms-up before tripping, after a drilling break, or to see a gas peak.	الحجم الحلقي (من البت إلى السطح) / الإزاحة: الضربات اللازمة لإيصال طين القاع إلى السطح. الاستخدام: تدوير bottoms-up قبل الـ trip، أو بعد drilling break، أو لرصد قمة غاز.
Full circulation strokes · min	Surface → bit + bottoms-up. One complete circuit of the hole volume.	السطح ← البت + bottoms-up. دورة كاملة لحجم البئر.
Cuttings lag time min	bit depth / (va - vs) . Cuttings travel slower than the mud, so their lag is longer than the bottoms-up time.	(va - vs) / عمق البت. الـ cuttings أبطأ من الطين، لذا زمن تأخرها أطول من زمن الـ bottoms-up.
Lag depth m · formation	The depth the cuttings now on the shakers were drilled at. The mud logger uses it to assign samples and gas peaks to the correct depth.	العمق الذي حُفرت منه الـ cuttings الموجودة الآن على الـ shakers. يستخدمه الـ mud logger لنسب العينات وقمم الغاز إلى عمقها الصحيح.
Cuttings over shakers · in annulus L/min · m ³	Rock arriving at surface, and rock still in the hole. With pumps off the cuttings stop rising and slowly settle.	الصخر الواصل إلى السطح، والصخر الباقي في البئر. عند إيقاف المضخات تتوقف الـ cuttings عن الصعود وتهبط ببطء.
Tracer (lag test)	<i>Inject tracer</i> adds a marker at the pump suction (on rigs: calcium carbide → acetylene seen by the gas detector). Compare actual strokes with calculated. Actual > calculated means the open hole is enlarged (washout). Here the hole is in gauge, so they agree.	حقن <i>tracer</i> يضيف علامة عند سحب المضخة (في المنصات: calcium carbide → أسيتيلين يرصده كاشف الغاز). قارن الضربات الفعلية بالمحسوبة. الفعلي > المحسوب يعني أن الـ open hole متسع (washout). هنا البئر بقطره الاسمي فيتطابقان.
Bottoms-up count	Starts a stroke counter against the calculated bottoms-up strokes; the event log reports completion.	يبدأ عداد ضربات مقابل ضربات الـ bottoms-up المحسوبة، ويسجل الحدث عند الاكتمال.

3. The bit — PDC (polycrystalline diamond compact)

3. البت — PDC (الماس المتعدد البلورات)



Simulator close-up: side view (pin, shank, blades, gauge pads, cutters, jets) and face view (primary/secondary blades, cutters, nozzles in the junk slots). It rotates at the actual RPM, and the wear flats grow with the wear grade (shown here at 4/8).

منظر مقرب من المحاكى: منظر جانبي (ال pin، الشفراء، gauge pads، القواطع، jets) ومنظر الوجه (شفراء رئيسية/ثانوية، القواطع، ال nozzles في ال junk slots). يدور بسرعة RPM الفعلية، وتكبر ال wear flats مع درجة التآكل (هنا 4/8).

What it is. A fixed-cutter bit with no moving parts. Each cutter is a disc of synthetic polycrystalline diamond sintered onto a tungsten-carbide substrate. Common cutter sizes are 13, 16 and 19 mm. The cutters are brazed into **blades** on a steel or tungsten-carbide-matrix body.

How it drills. The cutters **shear** the rock, like a plane on wood. Roller-cone bits crush the rock instead, and impregnated diamond bits grind it. Shearing is efficient in soft-to-medium-hard, non-abrasive rock, so PDC bits give high ROP at moderate WOB.

Parts shown in the close-up.

- API pin connection and shank (bit-breaker slots).
- 6 blades, alternating primary (reaching the centre) and secondary blades.
- Cutters on the leading face of each blade.
- Hard-faced gauge pads that hold hole size.
- 6 nozzles in the junk slots: the jets clean and cool the cutters and lift the cuttings into the junk slots.

Design trade-off. Fewer blades and larger cutters are more aggressive and drill faster in soft rock. More blades and smaller cutters are more durable in harder rock.

Wear. Cutters wear flat (and can chip or break on hard stringers and with vibration). Frictional heat also damages the diamond table. This is one reason the mud flow must cool the bit. In the model, wear rises with RPM, WOB and rock abrasiveness. It is shown as one IADC cutting-structure grade, 0 (new) to 8 (worn out). The real IADC dull grade has eight fields: inner and outer rows, dull characteristic, location, bearing, gauge, other, and reason pulled.

Signs of a worn PDC. ROP falls at the same WOB and RPM, MSE rises, and torque rises. Consider a trip when MSE keeps climbing and the formation has not changed.

ما هو. بت ذو قواطع ثابتة (fixed cutter) بلا أجزاء متحركة. كل قاطع (cutter) قرص من الماس الصناعي المتعدد البلورات مُلبّد على قاعدة من كربيد التنغستن. أقطار القواطع الشائعة 13 و 16 و 19 mm. القواطع ملحومة على شفرات (**blades**) فوق جسم من الفولاذ أو من matrix كربيد التنغستن.

كيف يحفر. القواطع تقصّ الصخر (shearing) كما تقصّ الفارة الخشب. أما بتات ال roller-cone فتسحق الصخر، والبتات الماسية المشربة (impregnated) تطحنه. القصّ فعال في الصخور الطرية إلى متوسطة الصلابة غير الكاشطة، لذلك يعطي بت ال PDC معدل ROP عالياً بـ WOB معتدل.

الأجزاء الظاهرة في المنظر المقرب.

- وصلة API pin وال shank (فتحات bit-breaker).
- 6 شفرات، رئيسية (تصل إلى المركز) وثنائية بالتناوب.
- القواطع على الوجه الأمامي لكل شفرة.
- gauge pads مقسّاة تحافظ على قطر البئر.
- 6 nozzles في ال junk slots: النفط ينظّف القواطع ويبردّها ويرفع ال cuttings إلى ال junk slots.

موازنة التصميم. عدد شفرات أقل وقواطع أكبر = بت أكثر عدوانية وأسرع في الصخر الطري. شفرات أكثر وقواطع أصغر = متانة أعلى في الصخر الأصلب.

التآكل. القواطع تتآكل بسطح مستوي (wear flat)، وقد تتشظى أو تنكسر عند الطبقات الصلبة ومع الاهتزاز. الحرارة الناتجة عن الاحتكاك تلتف طبقة الماس أيضاً، وهذا أحد أسباب ضرورة تبريد البت بتدفق الطين. في النموذج يزيد التآكل مع RPM و WOB وكاشطية الصخر، ويُعرض كدرجة IADC واحدة لبنية القطع من 0 (جديد) إلى 8 (مستهلك). أما تقييم IADC الحقيقي فيتكون من ثمانية حقول: الصفوف

Other diamond bits. *Impregnated* bits have diamond grit dispersed in the matrix. They grind very hard, abrasive rock at high RPM (often on turbines). *Natural-diamond* bits are older and rarely used now.

الداخلية والخارجية، وخاصة التآكل، والموقع، وال bearing، وال gauge، وملاحظات أخرى، وسبب السحب.

علامات بت PDC متآكل. انخفاض ROP عند نفس WOB و RPM، مع ارتفاع MSE وارتفاع العزم. فُكر في ال trip عندما يستمر MSE بالارتفاع دون تغيير في التكوين.

بتات ماسية أخرى. بتات *impregnated*: حبيبات ماس موزعة داخل ال matrix، تطحن الصخور شديدة الصلابة والكاشطة بسرعة دوران عالية (غالباً مع turbine). بتات الماس الطبيعي أقدم ونادرة الاستخدام اليوم.

تُذكر عادةً درجات حرارة °C 700–750 cited as the onset of thermal degradation of the cobalt-bonded diamond table. Treat this as an approximate figure. عند حافة القاطع كبدية للتدهور الحراري لطبقة الماس المرتبطة بالكوبالت. تعامل معها كقيمة تقريبية °C تتجاوز تقريباً 750–700.

4. Drilling controls

4. أدوات التحكم بالحفر

Control	What it does	وظيفته
Auto-Driller · WOB mode	Lowers the block to hold the WOB setpoint (PI controller). With <i>ROP cap</i> on, WOB is reduced if ROP exceeds the ROP target.	يُنزل البلوك ليُثبت WOB عند القيمة المطلوبة (متحكم PI). مع تفعيل <i>ROP cap</i> يُخفّض WOB إذا تجاوز ROP القيمة المستهدفة.
Auto-Driller · ROP mode	Adjusts WOB (up to the WOB limit) to reach the ROP target.	يعدّل WOB (حتى حد WOB) للوصول إلى ROP المستهدف.
WOB / Torque / RPM limits	Protect the bit and string. Near the torque limit the controller backs off WOB (state <i>TORQUE LIMIT</i>); above it the top drive stalls.	تحمي البت وال string. قرب حد العزم يقلّل المتحكم WOB (الحالة <i>TORQUE LIMIT</i>). وفوقه يتوقف ال top drive (stall).
Auto connection	12-step stand connection at stand end: stop rotation and pick up, flow-check with pumps off, set slips, break out, raise the top drive, latch the stand, make up, pick up, pull slips, start pumps, start rotation, run to bottom.	وصلة stand آلية من 12 خطوة عند نهاية ال stand: إيقاف الدوران والرفع، ثم flow-check والمضخات متوقفة، ثم وضع ال slips، فكّ الوصلة، رفع ال top drive، التقاط ال stand، ربط الوصلة، الرفع، سحب ال slips، تشغيل المضخات، بدء الدوران، النزول إلى القاع.
Top drive modes	DRILL : speed control with torque limit. SPIN : fast, low torque, to spin in a connection. TORQUE : low speed, fixed torque, to make up or break out.	DRILL : تحكم بالسرعة مع حد للعزم. SPIN : سرعة عالية وعزم منخفض للّف الوصلة. TORQUE : سرعة منخفضة وعزم ثابت لشدّ الوصلة أو فكّها.
Drawworks · jog · brake	Hold Hoist/Lower (or ↑/↓ keys) to move the block at the jog speed; Space stops it. In Auto the brake sets 2 s after the block stops; in Manual the driller sets or releases it.	اضغط باستمرار رفع/إنزال (أو ↑/↓) لتحريك البلوك بسرعة ال jog، و Space يوقفه. في الوضع الآلي تُثبّت الفرامل بعد 2 ثانية من توقف البلوك؛ في اليدوي يثبّتها الحفّار أو يحرّرها.
Mud pumps · SPM · liner	Each pump: on/off, SPM (0–130), liner size. Flow = sum of the pumps. Start pumps gradually after connections to avoid pressure surges.	لكل مضخة: تشغيل/إيقاف، SPM (0–130)، قطر ال liner. التدفق = مجموع المضخات. شغّل المضخات تدريجياً بعد الوصلات لتجنب قفزات الضغط.

Control	What it does	وظيفته
Mud system	MW setpoint + <i>Mixing</i> weights the pit gradually. New mud reaches the bit only after the string volume is displaced. <i>Hole fill</i> uses the trip tank while tripping. <i>LCM pill</i> reduces losses to the weak zone.	MW المطلوب + <i>الخلط</i> يثقل الحوض تدريجياً. لا يصل الطين الجديد إلى البت إلا بعد إزاحة حجم الـ string. <i>ملء البئر</i> يستخدم الـ trip tank أثناء الـ tripping. <i>LCM pill</i> تقلل الفقد إلى الطبقة الضعيفة.

5. Well control & kill sheet

5. السيطرة على البئر و Kill sheet

Item	Meaning · formula	المعنى · المعادلة
SIDPP	Shut-in drill-pipe pressure: how much the formation pressure exceeds the mud column inside the string. $P_p = \text{SIDPP} + 0.0981 \cdot \text{MW} \cdot \text{TVD}$.	ضغط الـ drill pipe بعد الإغلاق: مقدار زيادة ضغط التكوين على عمود الطين داخل الـ string. $P_p = \text{SIDPP} + 0.0981 \cdot \text{MW} \cdot \text{TVD}$.
SICP	Shut-in casing pressure. Normally higher than SIDPP because the influx (lighter) is in the annulus. Gas migrating up with the well shut in raises both.	ضغط الـ casing بعد الإغلاق. عادةً أعلى من SIDPP لأن الدفق (الأخف) موجود في الحلقي. صعود الغاز والبئر مغلق يرفع الضغطين معاً.
Pit gain at shut-in	Influx volume. A larger gain means a longer influx column and a higher SICP.	حجم الدفق. كلما زاد كان عمود الدفق أطول و SICP أعلى.
KMW	$\text{KMW} = \text{MW} + \text{SIDPP} / (0.0981 \cdot \text{TVD})$ [sg, bar, m]. The mud weight that balances formation pressure (trip margin not included).	$\text{KMW} = \text{MW} + \text{SIDPP} / (0.0981 \cdot \text{TVD})$ [m, bar, sg]. وزن الطين الذي يوازن ضغط التكوين (دون إضافة trip margin).
SCR	Slow circulating rate pressure: pump pressure at a low, pre-recorded rate (e.g. one pump at 30–40 spm). It is the friction part of the kill pressures.	ضغط التدوير البطيء: ضغط المضخة عند معدل منخفض مسجل مسبقاً (مثلاً مضخة واحدة 30–40 spm). يمثل جزء الاحتكاك في ضغوط القتل.
ICP · FCP	$\text{ICP} = \text{SIDPP} + P_{\text{SCR}}$: drill-pipe pressure at the start of the kill. $\text{FCP} = P_{\text{SCR}} \times \text{KMW} / \text{MW}$: drill-pipe pressure once kill mud reaches the bit. DPP falls from ICP to FCP over the surface-to-bit strokes.	$\text{ICP} = \text{SIDPP} + P_{\text{SCR}}$: ضغط الـ drill pipe عند بدء القتل. $\text{FCP} = P_{\text{SCR}} \times \text{KMW} / \text{MW}$: ضغط الـ drill pipe عندما يصل طين القتل إلى البت. ينخفض DPP من ICP إلى FCP خلال ضربات السطح ← البت.
MAASP	$(\text{FG_shoe} - \text{MW}) \cdot 0.0981 \cdot \text{TVD_shoe}$. The maximum surface annulus pressure before the shoe fractures. It drops when MW increases.	$(\text{FG_shoe} - \text{MW}) \cdot 0.0981 \cdot \text{TVD_shoe}$. أقصى ضغط سطحي في الحلقي قبل تكسر الـ shoe. ينخفض عند زيادة MW.
Choke · Auto-choke	Adjustable restriction on the returns while circulating with the BOP closed. Auto-choke holds the drill-pipe pressure at the DPP target, so BHP stays constant.	خائق قابل للتعديل على الراجع أثناء التدوير والـ BOP مغلق. الـ Auto-choke يثبت ضغط الـ drill pipe عند هدف DPP فيبقى BHP ثابتاً.
BOP · accumulator	Annular (≈ 28 s to close), pipe rams (≈ 10 s), blind/shear rams (arm, then fire: cuts the pipe), HCR (opens the choke line), kill line. Closing uses accumulator fluid; low accumulator pressure slows closing.	الـ Annular (ثانية للإغلاق) ≈ 28 s)، الـ pipe rams (ثوان) ≈ 10 s)، الـ blind/shear rams (تسليح ثم إطلاق: يقطع الأنبوب)، الـ HCR (يفتح خط الـ choke)، الـ kill line. الإغلاق يستهلك سائل الـ accumulator؛ وانخفاض ضغطه يبطئ الإغلاق.

Driller's method (as modelled).

1. Kick signs → stop rotation, pick up to space out, stop pumps, flow-check.
2. Close the annular (hard shut-in), open the HCR, read SIDPP and SICP after they stabilise.
3. **1st circulation**, original mud: bring the pump to SCR rate while holding casing pressure constant, then hold DPP = ICP with the auto-choke until the gas is out.
4. **2nd circulation** with KMW: DPP falls from ICP to FCP over the surface-to-bit strokes, then hold FCP until KMW returns to surface.

طريقة الـ Driller (كما في النموذج).

1. علامات الـ kick ← أوقف الدوران، ارفع الـ space-out، أوقف المضخات، اعمل flow-check.
2. أغلق الـ annular (hard shut-in)، افتح HCR، اقرأ SIDPP و SICP بعد استقرارهما.
3. التدوير الأول بالطين الأصلي: ارفع المضخة إلى معدل SCR مع تثبيت ضغط الـ casing، ثم ثبت DPP = ICP بالـ auto-choke حتى يخرج الغاز.
4. التدوير الثاني بـ KMW: ينخفض DPP من ICP إلى FCP خلال ضربات السطح ← البت، ثم ثبت FCP حتى يعود KMW إلى السطح.

6. Hydraulics, bit performance & pressure window

6. الهيدروليكا وأداء البت ونافذة الضغط

Parameter	Role · how to read it	المهمة · التفسير
Bit ΔP bar	$\Delta P_{bit} = \rho \cdot Q^2 / (2 \cdot Cd^2 \cdot TFA^2)$, $Cd = 0.95$. Pressure spent at the nozzles. A sudden rise = plugged nozzle.	$\Delta P_{bit} = \rho \cdot Q^2 / (2 \cdot Cd^2 \cdot TFA^2)$ حيث $Cd = 0.95$. الضغط المستهلك عند الـ nozzles. ارتفاع مفاجئ = nozzle مسدودة.
HSI hp/in ²	Hydraulic horsepower per square inch of bit area: $\Delta P_{bit} \cdot Q / A_{bit}$. More HSI → better bit-face cleaning (ROP factor in the model).	القدرة الهيدروليكية لكل بوصة مربعة من مساحة البت: $\Delta P_{bit} \cdot Q / A_{bit}$. زيادتها ← تنظيف أفضل لوجه البت (عامل في ROP بالنموذج).
Annular friction bar	Friction pressure loss in the annulus (Bingham effective viscosity; laminar 64/Re or Blasius turbulent). It is the difference between ECD and MW.	فاقد ضغط الاحتكاك في الحلقي (لزوجة Bingham فعالة؛ 64/Re laminar أو Blasius turbulent). هو الفرق بين الـ ECD والـ MW.
SPP expected (clean)	SPP calculated for a clean hole with nominal nozzles. Compare with measured SPP to find washouts (lower) and restrictions (higher).	SPP محسوب لبئر نظيف و nozzles اسمية. قارنه بالـ SPP المقاس لاكتشاف الـ washout (أقل) أو الانسداد (أعلى).
BHP · Overbalance bar	BHP = hydrostatic + annular friction + cuttings + casing pressure ± swab/surge – gas effect. Overbalance = BHP – Pp. Negative overbalance → influx from permeable zones.	BHP = الهيدروستاتيكي + احتكاك الحلقي + الـ cuttings + ضغط الـ casing ± swab/surge – أثر الغاز. الـ Overbalance = BHP – Pp. القيمة السالبة ← دفع من الطبقات النفاذة.
MSE MPa	Mechanical specific energy (Teale, 1965): $MSE = WOB/A + 2\pi \cdot N \cdot T / (A \cdot ROP)$. Energy per volume of rock. A steady rise in the same formation means an inefficient bit: wear, balling or vibration.	الطاقة النوعية الميكانيكية (Teale, 1965): $MSE = WOB/A + 2\pi \cdot N \cdot T / (A \cdot ROP)$. الطاقة لكل حجم من الصخر. ارتفاعها المستمر في نفس التكوين يعني بت غير فعال: تآكل أو balling أو اهتزاز.
d-exponent (dxc)	$d = \log(R/60N) / \log(12W/10^6D)$ (R ft/h, N rpm, W lbf, D in) [Jorden & Shirley 1966]; corrected $dxc = d \cdot (\rho_{normal}/ECD)$, $\rho_{normal} = 1.03$ sg [Rehm & McClendon 1971]. In shale, dxc normally increases with depth; a reversal (decreasing trend) suggests a transition into overpressure.	Jorden] (D in, W lbf, N rpm, R ft/h) $d = \log(R/60N) / \log(12W/10^6D)$ $\rho_{normal} = 1.03$ sg و $dxc = d \cdot (\rho_{normal}/ECD)$ المصحح [Shirley 1966 & Rehm 1971]. في الطفل يزداد dxc طبيعياً مع العمق؛ انعكاس الاتجاه (تناقص) يشير إلى الدخول في منطقة ضغط عالٍ.

Parameter	Role · how to read it	المهمة · التفسير
Pressure window	EMW versus depth: pore pressure (prognosis dashed, actual solid), fracture gradient, MW and ECD. Keep MW above pore pressure and ECD below the fracture gradient (at the shoe and at the bottom).	EMW مقابل العمق: ضغط المسام (المتوقع متقطع والفعلي متصل)، وتدرّج التكسير، و MW و ECD. أبقِ MW فوق ضغط المسام و ECD تحت تدرّج التكسير (عند الـ shoe وعند القاع).
PV · YP	Bingham plastic viscosity (cP) and yield point (lbf/100 ft ²). Both rise with MW in the model. YP helps carry cuttings; PV mostly adds friction (ECD, SPP).	اللزوجة البلاستيكية (cP) ونقطة الخضوع (lbf/100 ft ²) بنموذج Bingham. ترتفعان مع MW في النموذج. الـ YP يساعد على حمل الـ cuttings، والـ PV يضيف احتكاكاً في الغالب (ECD و SPP).

7. Alarms (priority 1 critical · 2 high · 3 advisory) 7. الإنذارات (الألوية 1 حرجة · 2 عالية · 3 استشارية)

Alarm	Likely cause → first action	السبب المحتمل ← الإجراء الأول
1 FLOW OUT > FLOW IN · PIT GAIN · WELL FLOWING	Influx (kick) → space out, stop pumps, flow-check, shut in.	دفق (kick) ← space-out، أوقف المضخات، flow-check، أغلق البئر.
1 HIGH CASING PRESSURE	Casing pressure near MAASP → choke management; avoid breaking down the shoe.	ضغط الـ casing قريب من MAASP ← إدارة الـ choke وتجنّب تكسير الـ shoe.
1 TOP DRIVE STALLED	Torque at the limit → pick up off bottom, reduce WOB, check for pack-off.	العزم عند الحد ← ارفع عن القاع، قلّل WOB، تحقق من pack-off.
2 HIGH / LOW STANDPIPE PRESSURE	High: plugged nozzle or pack-off. Low: washout or pump fault → compare with expected SPP and pump strokes.	مرتفع: nozzle مسدودة أو pack-off. منخفض: washout أو عطل مضخة ← قارن بالـ SPP المتوقع وضربات المضخات.
2 OVERPULL · HIGH HOOK LOAD	Drag or tight hole → stop, work the pipe, circulate; do not pull through.	احتكاك أو تضيق ← توقّف، حرّك الأنبوب، دوّر؛ لا تسحب بالقوة.
2 PIT LOSS · 3 LOW MUD FLOW	Losses → reduce rate and ECD, pump an LCM pill, watch the well.	Losses ← خفّض المعدل والـ ECD، اضخ LCM pill، راقب البئر.
2 HIGH GAS	Gas in returns → check overbalance and connection/trip gas; consider weighting up.	غاز في الراجع ← تحقق من الـ overbalance ومن connection/trip gas؛ فكّر في زيادة الوزن.
2 MUD PUMP RELIEF · 3 PUMP FAULT	Over-pressure trip or low volumetric efficiency → check the liner rating, valves and liners.	فصل بسبب ضغط زائد أو كفاءة حجمية منخفضة ← تحقق من الـ liner rating والصمامات والـ liners.
2 LOW ACCUMULATOR · ROTATING WITH BOP CLOSED	BOP readiness / misuse → recharge and fix the leak; stop rotation and pipe movement.	جاهزية الـ BOP / سوء الاستخدام ← أعد الشحن وأصلح التسريب؛ أوقف الدوران وحركة الأنبوب.
3 POOR HOLE CLEANING	Ca > 5 % or Ft < 0.5 while drilling → raise flow, control ROP, circulate bottoms-up.	Ca > 5 % أو Ft < 0.5 أثناء الحفر ← ارفع التدفق، تحكّم بالـ ROP، دوّر bottoms-up.

Alarm	Likely cause → first action	السبب المحتمل ← الإجراء الأول
3 BIT WORN · STAND DRILLED DOWN	Wear grade > 6.8/8 → plan a trip. Stand end → make a connection.	درجة التآكل > 6.8/8 ← خطط لل trip. نهاية ال stand ← اعمل connection.

8. Instructor scenarios — what to look for

8. سيناريوهات المدرب — ماذا تراقب

Scenario	Signature	العلامات
Kick	Flow out ↑, pit gain ↑, gas ↑, SPP slowly ↓; after shut-in, SICP > SIDPP.	تدفق خارج ↑، زيادة الحوض ↑، غاز ↑، SPP ↓ ببطء؛ بعد الإغلاق SICP > SIDPP.
Lost circulation	Flow out ↓, pit loss, SPP slightly ↓.	تدفق خارج ↓، نقص الحوض، SPP ↓ قليلاً.
Pack-off	SPP ↑, torque ↑ and erratic, overpull, flow out ↓, ROP ↓.	SPP ↑، عزم ↑ ومتذبذب، overpull، تدفق خارج ↓، ROP ↓.
String washout	SPP falls slowly at a constant rate; differential pressure negative; HSI ↓.	SPP ينخفض ببطء عند معدل ثابت؛ الضغط التفاضلي سالب؛ HSI ↓.
Plugged nozzle	Step rise in SPP and bit ΔP; possible pop-off.	قفزة في SPP و ΔP البت؛ قد يفتح ال pop-off.
Pump failure	That pump's efficiency ↓ → less flow and SPP at the same SPM.	كفاءة تلك المضخة ↓ ← تدفق و SPP أقل عند نفس ال SPM.
Accelerated bit wear	ROP ↓ and MSE ↑ at constant WOB/RPM; wear flats grow in the PDC close-up.	ROP ↓ و MSE ↑ عند ثبات WOB/RPM؛ تكبر ال wear flats في المنظر المقرب لل PDC.
Geohazards	Gas sand 3215–3250 m with pore pressure 1.30 sg (prognosis 1.24); vugular limestone 3480–3495 m with losses. With MW 1.20 sg you will take a kick unless you weight up in time.	رمل غازي بين 3215–3250 m بضغط مسام 1.30 sg (المتوقع 1.24)؛ حجر جيري كهفي بين 3480–3495 m مع losses. بوزن طين 1.20 sg ستحدث kick ما لم تزد الوزن في الوقت المناسب.

What it is. A separate page (hydraulics/ , button in the simulator toolbar) that takes your well data and calculates pump pressure, ECD, bit hydraulics and hole cleaning. It uses the Herschel-Bulkley procedure of API RP 13D. Unlike the simulator it has no hidden training coefficients: every result comes from the equations in section 10 and your inputs.

Inputs.

- Well: TD and bit depth (MD).
- Casing and liners: ID, top, shoe.
- Open hole: size and washout %.
- Drill string from the bit upwards: OD, ID, length. Leave the last length empty to run it to surface.
- Surface lines: equivalent length and ID.
- Mud: MW, Fann 35 readings (600/300/200/100/6/3 rpm), cuttings size and density, ROP.
- Pumps: liner, stroke, efficiency, SPM per pump, or a direct flow rate.
- Bit: nozzle sizes, Cd, MWD/motor ΔP .
- Limits: maximum pump pressure, fracture gradient at the shoe.
- Survey: MD, inclination, azimuth.
- Measured data: flow rate, SPP, PWD ECD and its depth.

Outputs.

- SPP and its breakdown: surface, each string section, bit, MWD/motor, each annulus section.
- ECD at the bit and at the shoe, with and without cuttings.
- Bit ΔP , % of SPP, HSI, jet velocity, impact force.
- Velocity, Reynolds number, flow regime and friction factor in every section.
- Moore slip velocity, Ft and Ca per annular section.
- Surface-to-bit and bottoms-up strokes and times.
- Rheology fit table and rheogram; survey table (TVD, N, E, DLS); ECD and wellpath plots.
- Calculated versus measured, with % error.

How to validate before trusting it.

- Record SPP at several flow rates on bottom (and PWD ECD if available), with the mud check of the same tour.

ما هي. صفحة منفصلة (hydraulics/ ، ولها زر في شريط أدوات المحاكى) تأخذ بيانات بئر/ت وتحسب ضغط المضخة وال ECD وهيدروليكا البت وتنظيف البئر. تعتمد إجراء Herschel-Bulkley في API RP 13D. وعلى عكس المحاكى، لا تحتوي على معاملات تدريبية مخفية: كل نتيجة تأتي من معادلات القسم 10 ومن مدخلاتك.

المدخلات.

- البئر: العمق الكلي وعمق البت (MD).
- ال casing وال liners: ID والقمة وال shoe.
- ال open hole: القطر ونسبة الاتساع (washout).
- ال drill string من البت إلى الأعلى: OD و ID والطول. اترك آخر طول فارغاً ليمتد إلى السطح.
- الخطوط السطحية: الطول المكافئ والقطر الداخلي.
- الطين: MW، وقرءات Fann 35 (600/300/200/100/6/3 rpm)، وحجم ال cuttings وكثافتها، وال ROP.
- المضخات: ال liner والشوط والكفاءة و SPM لكل مضخة، أو معدل تدفق مباشر.
- البت: أقطار ال nozzles و Cd و ΔP ال MWD/ال motor.
- الحدود: أقصى ضغط للمضخة، وتدرج التكسير عند ال shoe.
- ال survey: MD والميل والاتجاه.
- البيانات المقاسة: التدفق و SPP و ECD من PWD وعمق الحساس.

المخرجات.

- SPP وتوزيعه: السطح، وكل مقطع من ال string، والبت، وال MWD/ال motor، وكل مقطع حلقي.
- ال ECD عند البت وعند ال shoe، مع ال cuttings وبدونها.
- ΔP البت ونسبته من SPP، و HSI، وسرعة النفث، وقوة الاصطدام.
- لكل مقطع: السرعة ورقم Reynolds ونظام الجريان ومعامل الاحتكاك.
- لكل مقطع حلقي: سرعة انزلاق Moore و Ft و Ca.
- ضربات وزمن السطح ← البت وال bottoms-up.
- جدول مطابقة الريولوجيا ومنحناها؛ جدول ال survey (TVD و N و E و DLS)؛ ومنحنيا ال ECD ومسار البئر.
- المحسوب مقابل المقاس مع نسبة الخطأ.

2. Enter them as measured rows. You can also enter WELLPLAN or Drillbench results for the same case.
3. A **constant bias** at all rates usually means a missing fixed loss (MWD/motor, surface lines). An error that **grows with rate** points to rheology (downhole temperature) or nozzle sizes. Tool joints are not modelled; on long strings they add friction.
4. Correct the **inputs** (not the equations) only when there is a physical reason. Keep a record of what you changed.

Not modelled. Tool joints, pipe eccentricity, pipe rotation, temperature and pressure effects on mud density and rheology, deviated-well hole cleaning (cuttings beds), surge/swab, and dynamic events. Treat results as an engineering estimate.

كيف تتحقق قبل الثقة بها.

1. سجّل SPP عند عدة معدلات تدفق والبت على القاع (و ECD من PWD إن وُجد)، مع فحص الطين في نفس الوردية.
 2. أدخلها كصفوف مقاسة. ويمكنك أيضاً إدخال نتائج WELLPLAN أو Drillbench لنفس الحالة.
 3. الانحراف الثابت عند كل المعدلات يعني غالباً فاقداً ثابتاً ناقصاً (ال MWD/ال motor أو الخطوط السطحية). أما الخطأ الذي يكبر مع المعدل فيشير إلى الريولوجيا (حرارة البئر) أو أقطار ال nozzles. ال tool joints غير مُنمذجة، وفي ال strings الطويلة تضيف احتكاكاً.
 4. صحّح المدخلات (لا المعادلات) فقط عند وجود سبب فيزيائي، واحتفظ بسجل لما غيّرته.
- غير مُنمذج. ال tool joints، وعدم تمرکز الأنبوب، ودوران الأنبوب، وأثر الحرارة والضغط على كثافة الطين وريولوجيته، وتنظيف الآبار المائلة (cuttings beds)، وال surge/swab، والأحداث الديناميكية. تعامل مع النتائج كتقدير هندسي.

10. Equations — Field Hydraulics (oilfield units)

10. المعادلات — حاسبة الهيدروليكا (وحدات حقليّة)

Units: ρ ppg · Q gpm · D in · V ft/min · L ft · P psi · τ lbf/100 ft² · μ cP · γ 1/s · TVD ft. · الوحدات كما هو مذكور. Type: **STD** standard/textbook form · **IMPL** implementation choice in this tool.

Equation	Meaning	المعنى	Type
$PV = R600 - R300$; $YP = R300 - PV$	Bingham plastic viscosity (cP) and yield point; reported for reference.	اللزوجة البلاستيكية (cP) ونقطة الخضوع بنموذج Bingham؛ للمرجعية.	STD
$\tau_y = 2 \cdot R3 - R6$	Herschel-Bulkley yield stress (low-shear yield point), estimated from the 3 and 6 rpm readings.	إجهاد الخضوع في نموذج Herschel-Bulkley (نقطة الخضوع عند القص المنخفض)، يُقدّر من قراءتي 3 و 6 rpm.	STD
$n = 3.32 \cdot \log[(R600 - \tau_y)/(R300 - \tau_y)]$ $K = (R300 - \tau_y)/511^n$	Flow-behaviour index and consistency (lbf·s ⁿ /100 ft ²) from the 600/300 readings after removing τ_y . $n < 1$ means shear-thinning.	مؤشر سلوك الجريان والقوام (lbf·s ⁿ /100 ft ²) من قراءتي 600/300 بعد طرح τ_y . $n < 1$ يعني أن الطين يرقّ مع القص (shear-thinning).	STD
$\tau = \tau_y + K \cdot \gamma^n$; $\gamma = 1.703 \cdot \text{RPM}$	The rheological model. The fit table compares it with all six readings; the dial reading is taken as lbf/100 ft ² (1.067 factor neglected).	النموذج الريولوجي. جدول المطابقة يقارنه بالقراءات الست؛ وقراءة الجهاز تؤخذ كـ lbf/100 ft ² (مع إهمال المعامل 1.067).	STD
$V = 24.51 \cdot Q / (D2^2 - D1^2)$	Mean velocity (ft/min); D1 = 0 inside pipe.	متوسط السرعة (ft/min)؛ D1 = 0 داخل الأنبوب.	STD

Equation	Meaning	المعنى	Type
$G = [((3-\alpha)n + 1)/((4-\alpha)n)] \cdot (1 + \alpha/2)$ $\gamma_w = 1.6 \cdot G \cdot V / D$	Geometry factor and wall shear rate. $\alpha = 0$ pipe ($D = ID$), $\alpha = 1$ annulus ($D = D2 - D1$). For $n = 1$, γ_w becomes $8v/D$ (pipe) and $12v/(D2-D1)$ (annulus).	معامل الشكل ومعدل القص عند الجدار. $\alpha = 0$ للأنبوب ($D = ID$) و $\alpha = 1$ للحلقي ($D = D2 - D1$). عند $n = 1$ يصبح γ_w مساوياً لـ $8v/D$ (أنبوب) و $12v/(D2-D1)$ (حلقي).	STD
$\tau_w = [(4-\alpha)/(3-\alpha)]^n \cdot \tau_y + K \cdot \gamma_w^n$	Wall shear stress.	إجهاد القص عند الجدار.	STD
$NRe = \rho \cdot V^2 / (19.36 \cdot \tau_w)$	Generalized Reynolds number. For a Newtonian fluid it equals $928 \cdot \rho \cdot v \cdot d / \mu$.	رقم Reynolds المعمّم، للمائع النيوتوني يساوي $928 \cdot \rho \cdot v \cdot d / \mu$.	STD
laminar $NRe < 3470 - 1370n$ turbulent $NRe > 4270 - 1370n$	Flow-regime limits, which depend on n .	حدود أنظمة الجريان، وتعتمد على n .	STD
$f_{lam} = 16/NRe$; $f_{trans} = 16 \cdot NRe / (3470 - 1370n)^2$ $f_{turb} = a/NRe^b$; $a = (\log n + 3.93)/50$; $b = (1.75 - \log n)/7$ $f = [f_{lam}^{12} + (f_{trans}^{-8} + f_{turb}^{-8})^{(-3/2)}]^{(1/12)}$	Fanning friction factor, blended smoothly across the three regimes. For $n = 1$, $f_{turb} \approx Blasius$ ($0.0791/Re^{0.25}$). The transitional part is the least certain.	معامل احتكاك Fanning، مدموج بسلاسة عبر الأنظمة الثلاثة. عند $n = 1$ يقارب f_{turb} معادلة Blasius ($0.0791/Re^{0.25}$). الجزء الانتقالي هو الأقل يقيناً.	STD
$dP/dL = 1.076 \cdot \rho \cdot V^2 \cdot f / (10^5 \cdot D)$	Frictional pressure gradient (psi/ft). It reduces to Hagen-Poiseuille (pipe) and the slot formula (annulus) for laminar Newtonian flow (checked in the tests).	تدرّج ضغط الاحتكاك (psi/ft). يعود إلى Hagen-Poiseuille (أنبوب) ومعادلة الشق (حلقي) للجريان النيوتوني الطبقي (تم التحقق في الاختبارات).	STD
$TFA = \sum \pi/4 \cdot (dn/32)^2$ $\Delta P_{bit} = 8.311 \times 10^{-5} \cdot \rho \cdot Q^2 / (Cd^2 \cdot TFA^2)$	Total flow area (in^2) and bit pressure drop; $Cd \approx 0.95$.	مساحة الجريان الكلية (in^2) وفقد ضغط البت؛ $Cd \approx 0.95$.	STD
$v_n = 0.3208 \cdot Q/TFA$; $HHP_b = \Delta P_{bit} \cdot Q/1714$ $HSI = HHP_b / (\pi/4 \cdot D_b^2)$; $F_j = 0.01823 \cdot Cd \cdot Q \cdot \sqrt{\rho \cdot \Delta P_{bit}}$	Jet velocity (ft/s), bit hydraulic horsepower, horsepower per in^2 of hole, jet impact force (lbf).	سرعة النفث (ft/s)، والقدرة الهيدروليكية للبت، والقدرة لكل in^2 من مساحة البئر، وقوة اصطدام النفث (lbf).	STD
$SPP = \Delta P_{surf} + \sum \Delta P_{string} + \Delta P_{bit} + \Delta P_{MWD/motor} + \sum \Delta P_{ann}$	Pump pressure as the sum of all circulating losses (same mud in pipe and annulus, so no U-tube term).	ضغط المضخة = مجموع كل فواقد التدوير (نفس الطين في الأنبوب والحلقي، فلا يوجد حد U-tube).	STD
$ECD(z) = MW + \sum \Delta P_{ann}(0 \rightarrow z) / (0.052 \cdot TVD(z))$	Equivalent circulating density at depth z ; TVD from the survey.	الكثافة المكافئة أثناء التدوير عند العمق z ؛ وال TVD من ال survey.	STD
$\mu_a = 478.8 \cdot \tau_w / \gamma_w$	Annular apparent viscosity (cP) from the HB model at the wall shear rate; used in Moore.	اللزوجة الظاهرية في الحلقي (cP) من نموذج HB عند معدل القص على الجدار؛ تُستخدم في Moore.	IMPL

Equation	Meaning	المعنى	Type
Moore: $v_s = 2.90 \cdot ds \cdot (ps - pf)^{0.667} / (pf^{0.333} \cdot \mu_a^{0.333})$ $NRp = 928 \cdot pf \cdot v_s \cdot ds / \mu_a$; $NRp > 300$: $v_s = 1.54 \cdot \sqrt{(ds(ps - pf) / pf)}$ $NRp < 3$: $v_s = 82.87 \cdot ds^2 (ps - pf) / \mu_a$	Cuttings slip velocity (ft/s) for near-vertical wells.	سرعة انزلاق ال cuttings (ft/s) للآبار شبه العمودية.	STD
$F_t = 1 - v_s / v_a$; $Ca = qc / (qc + Q \cdot F_t)$ $qc = ROP \cdot (\pi / 4 \cdot Db^2 / 144) \cdot 7.48 / 60$	Transport ratio, cuttings concentration (vol. fraction), and drilled-rock rate (gpm).	نسبة النقل، وتركيز ال cuttings (نسبة حجمية)، ومعدل الصخر المحفور (gpm).	STD
$ECD_{cut} \approx ECD + Ca_{bit} \cdot (ps - p)$	Cuttings-loaded ECD, using the concentration of the bottom annular section over the whole column (upper estimate).	ال ECD مع حمل ال cuttings، باستخدام تركيز المقطع الحلقي السفلي على كامل العمود (تقدير أعلى).	IMPL
$disp = 0.000243 \cdot D1^2 \cdot Ls \cdot \eta$ (bbl/stk) $Q = disp \cdot \Sigma SPM \cdot 42$	Triplex pump displacement and flow rate.	إزاحة مضخة triplex ومعدل التدفق.	STD
$Cap = ID^2 / 1029.4$; $Ann = (Dh^2 - OD^2) / 1029.4$ (bbl/ft) $strokes = volume / disp$; $time = volume / (Q / 42)$	String and annular capacities; surface-to-bit and bottoms-up strokes and times.	سعة ال string والحلقي؛ وضربات وزمن السطح ← البت وال bottoms-up.	STD
$\beta = \arccos[\cos(I2 - I1) - \sin I1 \cdot \sin I2 \cdot (1 - \cos(A2 - A1))]$ $RF = (2 / \beta) \cdot \tan(\beta / 2)$ $\Delta TVD = \Delta MD / 2 \cdot (\cos I1 + \cos I2) \cdot RF$ $\Delta N = \Delta MD / 2 \cdot (\sin I1 \cos A1 + \sin I2 \cos A2) \cdot RF$ $\Delta E = \Delta MD / 2 \cdot (\sin I1 \sin A1 + \sin I2 \sin A2) \cdot RF$ $DLS = \beta \cdot 100 / \Delta MD$ (°/100 ft)	Minimum-curvature wellpath between survey stations (an exact circular arc between stations).	مسار البئر بطريقة minimum curvature بين محطات ال survey (قوس دائري بين المحطتين).	STD

11. Equations — Driller's Console simulator (SI units)

11. المعادلات — محاكي لوحة الحفّار (وحدات SI)

p kg/m³ (or sg where noted) · Q m³/s · P bar · $g = 9.80665$ · D, z m. **Type:** STD standard form · ADAPT standard idea, simplified · MODEL training-model assumption (hand-tuned, not from a reference). **النوع:** STD صيغة قياسية · ADAPT فكرة قياسية مبسّطة · MODEL افتراض للنموذج التدريبي (معاملات يدوية وليست من مرجع).

Equation	Meaning	المعنى	Type
$V_{stk} = 3 \cdot (\pi / 4) \cdot D1^2 \cdot Ls \cdot (\eta - loss)$; $Q = V_{stk} \cdot SPM / 60$	Triplex flow; a pump-fault scenario reduces η .	تدفق مضخة triplex؛ سيناريو عطل المضخة يخفّض η .	STD
$PV = 0.025 \cdot [1 + 4(psg - 1.2)]$ Pa · s $YP = 5.75 \cdot [1 + 2(psg - 1.2)]$ Pa	Mud rheology increases with weight.	ريولوجيا الطين تزداد مع الوزن.	MODEL

Equation	Meaning	المعنى	Type
$\mu_{eff} = PV + YP \cdot D / (6v) ; Re = \rho v D / \mu_{eff}$ $f_D = \max(64/Re, 0.316/Re^{0.25}) ; \Delta P = f_D \cdot (L/D) \cdot \rho v^2 / 2$	Bingham pipe/annulus friction with a laminar/Blasius Darcy factor (annulus: $D = D_h - OD$).	احتكاك Bingham في الأنبوب والحلقي بمعامل Darcy طبقي أو Blasius (الحلقي: $D = D_h - OD$).	ADAPT
$\Delta P_{surf} = 8 \cdot (Q/0.0633)^{1.86} \cdot (\rho g / 1.2)$	Surface-line loss, 8 bar at 3800 L/min.	فاقد الخطوط السطحية، 8 bar عند 3800 L/min.	MODEL
$\Delta P_{bit} = \rho \cdot Q_b^2 / (2 \cdot C_d^2 \cdot A^2) ; C_d = 0.95$ $Q_b = Q(1 - 0.6 \cdot wash) ; A = TFA(1 - 0.55 \cdot plug)$	Bit nozzle loss; washout bypasses flow and a plugged nozzle reduces area.	فاقد nozzles البت؛ ال washout يحوّل جزءاً من التدفق، وال nozzle المسدودة تقلّل المساحة.	STD
$HSI = \Delta P_{bit} \cdot Q_b / 745.7 / (\pi/4 \cdot D_{bit}[in]^2)$	Hydraulic hp per in ² of bit area.	القدرة الهيدروليكية لكل in ² من مساحة البت.	STD
$BHP = P_c + \rho_a \cdot g \cdot D + \Delta P_{ann} - \Delta P_{gas} + P_{swab} - \rho_a \cdot g \cdot \Delta h + \rho_{cut} \cdot g \cdot z_{bit}$	Bottom-hole pressure: casing pressure, hydrostatic, annular friction, gas lightening, swab/surge, level drop, and cuttings load.	ضغط قاع البئر: ضغط ال casing، والهيدروستاتيكي، واحتكاك الحلقي، وتخفيف الغاز، وال swab/surge، وهبوط المستوى، وحمل ال cuttings.	ADAPT
$SPP = BHP - \rho_p \cdot g \cdot D + \Delta P_{bit} + \Delta P_{pipe} + \Delta P_{surf} + 70 \cdot pack$	U-tube balance through the string, so SPP reacts to kicks, casing pressure and density differences. The last term is the pack-off restriction (pack = 0–1, model assumption).	موازنة U-tube عبر ال string، فيتأثر SPP بال kick وضغط ال casing وفروق الكثافة. الحد الأخير هو انسداد ال pack-off (pack = 0–1، افتراض للنموذج).	STD
$ECD = BHP / (g \cdot D) \text{ (sg)} ; OB = BHP - P_p$	Equivalent circulating density; overbalance.	الكثافة المكافئة أثناء التدوير، وال overbalance.	STD
$WOB = (EA/L) \cdot \max(0, z_{lowered} - D) ; EA = 7 \times 10^8 \text{ N}$	String axial stretch gives WOB, so drill-off tests behave realistically.	الاستطالة المحورية لل string تعطي WOB، فيتصرف اختبار drill-off بشكل واقعي.	ADAPT
$ROP = k_f \cdot (WOB - 10) / D_h \cdot RPM^{0.6} \cdot 1 / (1 + (WOB/300)^3) \cdot (0.7 + 0.3 \cdot \min(HSI/1.5, 1)) \cdot \text{clamp}(e^{-(0.012(OB-30))}, 0.6, 1.6) \cdot (1 - 0.55 \cdot wear^{1.5})$	The ROP terms are: rock drillability (kf), WOB above a threshold, RPM, founder point, bit hydraulics, overbalance (chip hold-down) and wear. The form is inspired by Bourgoyne-Young; the coefficients are hand-tuned.	حدود ROP هي: قابلية الصخر للحفر (kf)، و WOB فوق عتبة، و RPM، وال founder point، وهيدروليكا البت، وال overbalance (تثبيت الشظايا)، والتآكل. الشكل مستوحى من Bourgoyne-Young، والمعاملات يدوية.	MODEL
$d(wear)/dt = abr \cdot (RPM/120) \cdot (0.6 + 0.4 \cdot WOB/120) / (120 \cdot 3600)$	Bit wear rate (fraction per second); about 120 h of normal life.	معدل تآكل البت (جزء في الثانية)؛ عمر طبيعي يقارب 120 ساعة.	MODEL
$T_{bit} = \mu \cdot WOB \cdot D_h / 3 \cdot (1 + 0.6 \cdot wear) ; \mu = 0.62$ $T_{drag} = (0.6 + 0.0011 \cdot z) \cdot (0.5 + 0.5 \cdot \omega / \omega_0) \cdot (1 + 1.2 \cdot pack)$	Bit torque (uniform-wear disc model) plus string friction torque.	عزم البت (نموذج قرص بتآكل منتظم) مضافاً إليه عزم احتكاك ال string.	ADAPT
$J \cdot d\omega/dt = T_{motor} - T_{load} \text{ (} J = 1.5 \text{), torque-limited speed loop}$	Top-drive dynamics: stall when the torque limit is reached at $\omega \approx 0$.	ديناميكا ال top drive: ال stall يحدث عند بلوغ حد العزم و $\omega \approx 0$.	STD

Equation	Meaning	المعنى	Type
$HL = W_{block} + W_{air} \cdot (1 - p_a/7.85) - WOB \pm drag$	Hook load with buoyancy; drag rises with block speed and pack-off.	حمل الخطاف مع الطفو؛ وال drag يزداد مع سرعة البلوك ومع ال pack-off.	STD
$P_{swab} = -sign(v) \cdot 3 \cdot v \cdot (z/1000) \cdot (0.4 \text{ if pumping})$	Swab (pull) and surge (run in) pressure, proportional to block speed and depth.	ضغط ال swab (السحب) وال surge (الإنزال)، يتناسب مع سرعة البلوك والعمق.	MODEL
$q_{in} = PI \cdot (P_p - P_z) ; q_{loss} = k \cdot (P_z - P_p) \cdot LCM ; fracture 60 \cdot (P - P_f) \text{ (L/min)}$	Influx from permeable zones, losses to weak zones, induced fractures at the bottom and the shoe.	دفق من الطبقات النفاذة، وفقد إلى الطبقات الضعيفة، وتكسر مُستحث عند القاع وعند ال shoe.	ADAPT
Gas: $p_g \approx 0.8 \cdot P \text{ (kg/m}^3, P \text{ bar)}$; $h = m / (0.8 \cdot P \cdot A_{ann})$ $dz/dt = -(v_a + 0.05 \text{ m/s}) ; \Delta P_{gas} = (p_a - p_g) \cdot g \cdot h$	Single-bubble ideal (isothermal) gas: it rises with circulation plus 0.05 m/s migration and expands as P falls. The expansion shows as pit gain and as a rising casing pressure near surface.	فقاعة غاز واحدة مثالية (متساوية الحرارة): تصعد مع التدوير مضافاً إليه هجرة 0.05 m/s، وتتمدد كلما انخفض الضغط. يظهر التمدد كزيادة في الحوض وارتفاع في ضغط ال casing قرب السطح.	ADAPT
$dP_c/dt = q_{net}/\beta ; \beta = 0.012 + V_{gas}/P \text{ (m}^3/\text{bar)}$	Shut-in pressure build-up; the wellbore has finite compressibility, and gas makes it softer.	ارتفاع الضغط بعد الإغلاق؛ للبئر انضغاطية محدودة، والغاز يجعلها أكبر.	ADAPT
$q = 0.7 \cdot A_e \cdot \sqrt{(2(P_c - 1.5) \cdot 10^5 / p)} ; A_e = 4.5 \times 10^{-3} \cdot c^2$	Choke as an orifice, with an opening c from 0 to 1. The auto-choke adjusts c to hold DPP at the target.	ال choke كفتحة (orifice)، بفتحة c من 0 إلى 1. ال auto-choke يعدّل c ليثبت DPP عند الهدف.	ADAPT
$MAASP = P_{f, shoe} - \rho \cdot g \cdot z_{shoe} ; KMW = MW + SIDPP / (0.0981 \cdot TVD)$ $ICP = SIDPP + P_{SCR} ; FCP = P_{SCR} \cdot KMW / MW$	Well-control quantities.	كميات السيطرة على البئر.	STD
$MSE = WOB/Ab + 2\pi \cdot N \cdot T / (Ab \cdot ROP)$	Mechanical specific energy (Teale 1965).	الطاقة النوعية الميكانيكية (Teale 1965).	STD
$d = \log(R/60N) / \log(12W/10^6 D) ; dxc = d \cdot 1.03/ECD$	Corrected d-exponent (Jorden & Shirley 1966; Rehm & McClendon 1971).	ال d-exponent المصحّح (Jorden & Shirley 1966; Rehm & McClendon 1971).	STD
$gas \text{ units} = 6 + 90 \cdot e^{-(OB/8)} + 1500 \cdot (1 - z_{gas}/400) + 800 \cdot [gas \text{ at surface}]$	Gas-detector indication: background gas rising as overbalance falls, plus a kick-gas peak near surface.	قراءة كاشف الغاز: background يرتفع مع تناقص ال overbalance، مع قمة لغاز ال kick قرب السطح.	MODEL
Moore slip velocity, Ft, Ca, lag (section 2); $p_{cut} = ROP \cdot Ab / (Q \cdot Ft) \cdot (p_s - p_a)$	Cuttings transport and its ECD contribution, with Bingham $\mu_a = PV + 5 \cdot YP \cdot (Dh - Dp)/va$ in field units.	نقل ال cuttings وإسهامها في ال ECD، مع μ_a لنموذج Bingham $PV + 5 \cdot YP \cdot (Dh - Dp)/va$ بوحدات حقليّة.	STD
Mud transport: plug-flow parcels (FIFO) through the string (volume $A_p \cdot z_{bit} + 4 \text{ m}^3$) and the annulus	New mud or kill mud reaches the bit after the string volume and returns after the annular volume.	الطين الجديد أو طين القتل يصل إلى البت بعد حجم ال string، ويعود إلى السطح بعد الحجم الحلقي.	STD
Sensors: $y \leftarrow y + (x + noise - y) \cdot (1 - e^{-(dt/\tau)})$	First-order lag and noise on every reading, as on a real rig display.	تأخر من الدرجة الأولى مع ضجيج على كل قراءة، كما في شاشات المنصات الحقيقية.	ADAPT

1. Bourgoyne, A.T. Jr., Millheim, K.K., Chenevert, M.E., Young, F.S. Jr. (1986). *Applied Drilling Engineering*. SPE Textbook Series, Vol. 2. Society of Petroleum Engineers. — Bingham hydraulics, bit hydraulics, Moore slip-velocity correlation, cuttings transport, kick control.
2. Moore, P.L. (1974). *Drilling Practices Manual*. PennWell, Tulsa. — Original source of the slip-velocity correlation.
3. Teale, R. (1965). The concept of specific energy in rock drilling. *International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences*, 2(1), 57–73. doi:10.1016/0148-9062(65)90022-7
4. Jorden, J.R., Shirley, O.J. (1966). Application of drilling performance data to overpressure detection. *Journal of Petroleum Technology*, 18(11), 1387–1394. doi:10.2118/1407-PA
5. Rehm, B., McClendon, R. (1971). Measurement of formation pressure from drilling data. SPE 3601, SPE Annual Fall Meeting. doi:10.2118/3601-MS
6. Bourgoyne, A.T. Jr., Young, F.S. Jr. (1974). A multiple regression approach to optimal drilling and abnormal pressure detection. *SPE Journal*, 14(4), 371–384. doi:10.2118/4238-PA — basis for the form of the ROP model (coefficients here are hand-tuned, not regressed).
7. American Petroleum Institute. *API RP 13D — Rheology and Hydraulics of Oil-well Drilling Fluids* (Herschel-Bulkley procedure introduced in the 2006 edition; later editions follow). — Source of the Field Hydraulics equations; verify against the edition you use.
8. Sawaryn, S.J., Thorogood, J.L. (2005). A compendium of directional calculations based on the minimum curvature method. *SPE Drilling & Completion*, 20(1), 24–36. doi:10.2118/84246-PA

Simulator values come from a simplified training model and are not calibrated to any specific rig, bit or formation. · قيم المحاكى من نموذج تدريبي مبسط وغير معاييرة على منصة أو بت أو تكوين محدد ·